8. A cseppfolyós ammóniában a következő egyensúlyra vezető folyamat megy végbe:

$$NH_3 + NH_3 \rightleftharpoons NH_4^+ + NH_2^-$$

Ebben a folyamatban az ammóniumion…

A) bázis.
B) sav.
C) oxidálószer.
D) redukálószer.
E) amfoter.

9. Az alábbi vegyületek közül melyik tiszta folyékony vagy szilárd halmazában *nem* fordul elő hidrogénkötés?

A) Piridin
B) Hangyasav
C) Acetamid
D) Glükóz
E) Metanol

9 pont

4. Táblázatos és kísérletelemző feladat

Három sötét színű vagy fekete anyagot vizsgálunk: vasport, vas(II)-szulfidot és réz(II)-oxidot. Mindhárom anyagot 15 tömegszázalékos kénsavoldatba szórjuk. Mindhárom anyag reakcióba lép a savoldattal. A keletkező oldatokhoz ezek után ammóniaoldatot adagolunk. A savfelesleg közömbösítését követően színes hidroxidcsapadékok keletkeznek, amelyek közül az egyik az ammóniaoldat további adagolásakor feloldódik.

a) Töltse ki a tapasztalatokkal a következő táblázat megfelelő celláit!

	Vaspor	Vas(II)-szulfid	Réz(II)-oxid
A savas oldáskor keletkező oldat színe			
Keletkezik-e gáz? (igen, nem)			
Ha keletkezik gáz, a fejlődő gáz színe, szaga			
Az ammóniaoldat hatására kicsapódó hidroxidcsapadék színe		zöld	
Ammóniafeleslegben milyen színnel oldódik? (Csak a megfelelő cellát töltse ki!)			

b) Írja fel a savas oldások reakcióegyenletét!

c) Írja fel az ammóniaoldat hatására bekövetkező csapadékkiválás és a csapadék oldódásának ionegyenletét!

13 pont	

5. Elemző feladat

Egy ismeretlen, $C_4H_{10}O$ összegképletű vegyületet kell azonosítani.

a) Ha csak a képletet vizsgáljuk, mely állítások helyesek az alábbiak közül?

1. A vegyület biztosan telített.
2. A vegyület biztosan nyílt láncú.
3. A vegyület biztosan alkohol.
4. A vegyület biztosan egy funkciós csoportot tartalmaz.

A helyes állítások sorszámai: …….

b) Az ismeretlen vegyület nátriummal színtelen gáz fejlődése közben reagál.
Milyen funkciós csoport jelenlétére következtethetünk ebből? Írja fel a kísérleti tapasztalatnak megfelelő összes izomer konstitúciós képletét!